SÉQUENCE 13

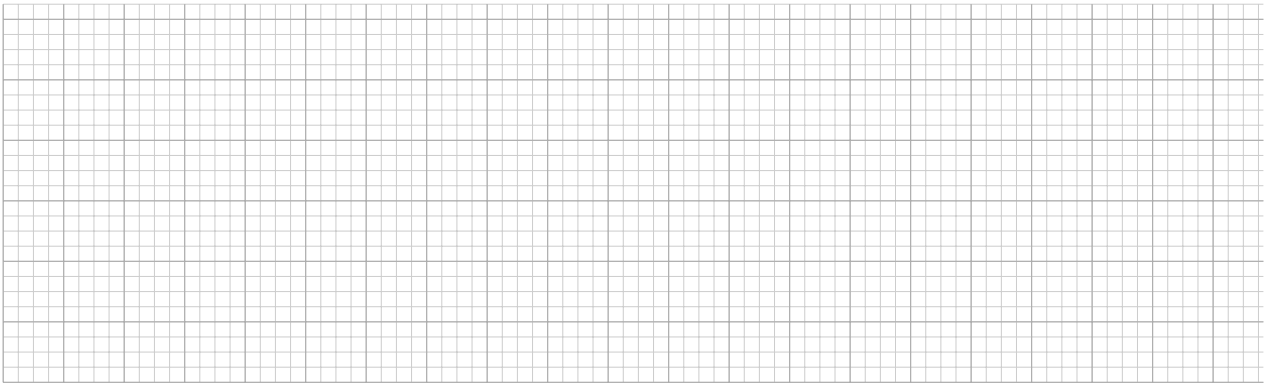
Problèmes de synthèse, raisonnement et automatismes

30 mars–9 avril 2027

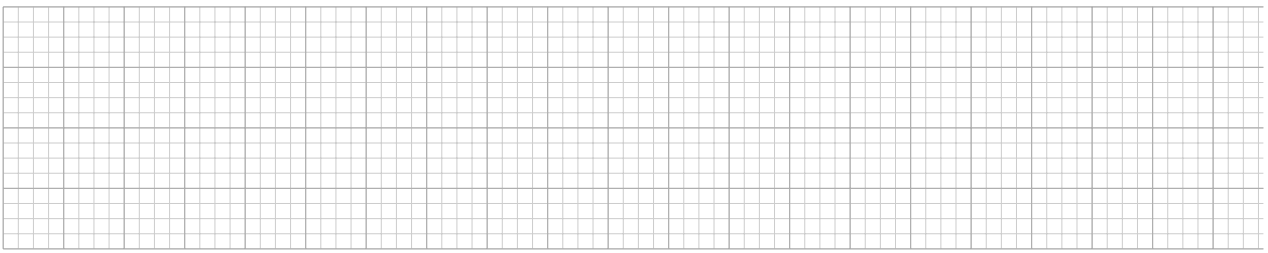
13.1 Implication, réciproque et contre-exemple

À retenir · Outils à utiliser en situation. « Si P, alors Q » est une implication $P \Rightarrow Q$. Sa réciproque est $Q \Rightarrow P$; elle n'est pas automatiquement vraie. Une équivalence $P \iff Q$ exige les deux implications. Un contre-exemple suffit à réfuter une assertion universelle ; quelques exemples ne suffisent pas à la prouver. La contraposée non $Q \Rightarrow$ non P est équivalente à $P \Rightarrow Q$.

Exemple 1. Pour un entier n : « Si n est multiple de 4, alors n est pair. » Démontrer l'implication, écrire sa réciproque et sa contraposée, puis dire lesquelles sont vraies.



Exemple 2. Pour $x \in \mathbb{R}$, étudier « $x = 3 \Rightarrow x^2 = 9$ » et sa réciproque. Donner une équivalence correcte.



13.2 Négation, disjonction de cas et preuve

Exemple 3. Nier correctement : « $x > 2$ » ; « $x \in [1;4]$ » ; « Tous les élèves font du sport » ; « A et B sont réalisés ».

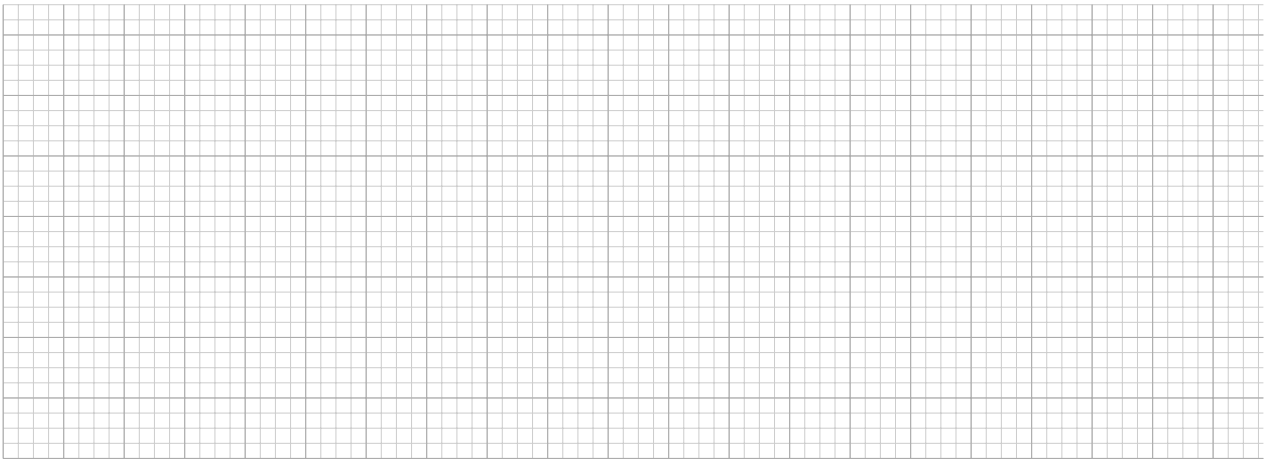
Exemple 4. Montrer par disjonction de cas que $n(n+1)$ est pair pour tout entier n. Montrer ensuite que $n^2 + n + 1$ est impair.

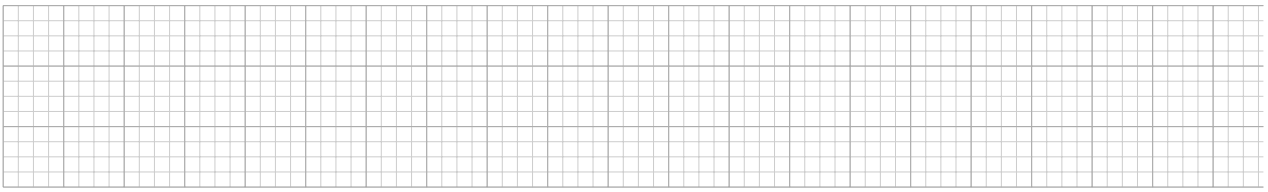
Exemple 5. Un élève écrit « n^2 pair implique n pair, parce que je l'ai vérifié pour $n = 2, 4, 6$ ». Remplacer cette justification par une preuve.

13.3 Croiser algèbre, fonctions et pourcentages

Exemple 6 · Situation créée. Deux tarifs fictifs de location sont proposés pour x heures, avec $x \in [0;8]$: $A(x) = 3000 + 2000x$ Ar et $B(x) = 3500x$ Ar.

1. Calculer les coûts pour 1 h et 4 h.
2. Trouver l'égalité des tarifs puis les durées où A est moins cher.
3. Une remise de 10 % est accordée sur tout le tarif A. Donner le nouveau tarif A_r et le nouveau seuil de comparaison.



```
def tarif_moins_cher(x):
    a = 3000 + 2000*x
    b = 3500*x
    if a < b:
        return "A"
    elif b < a:
        return "B"
    else:
        return "egalite"
```

Exemple 7. Prévoir les résultats pour $x = 1, 2, 4$. Modifier la ligne qui calcule a pour prendre en compte la remise.